

# Schur–Weyl 对偶

sun123zxy

2026-04-19

- 路线主要参考 [Eti+11, section 5.18–5.19].

## 1 从 Sym 和 Alt 谈起

众所周知, 设  $G$  是群, 则对任意  $G$  的  $n$  维表示  $V$ ,  $V \otimes_{\mathbb{C}} V$  都可以分解为子表示  $\text{Sym}^2 V$  和  $\text{Alt}^2 V$  的直和, 其中

- $\text{Sym}^2 V$  由  $v \otimes w + w \otimes v$  生成, 在交换  $V \otimes V$  的作用下稳定, 是左作用  $G$  的不变子空间, 维数为  $\binom{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$ .
- $\text{Alt}^2 V$  由  $v \otimes w - w \otimes v$  生成, 在交换  $V \otimes V$  的作用下变号, 是左作用  $G$  的不变子空间, 维数为  $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ .

对一般的  $G$ -表示  $T^d V := V^{\otimes d}$ , 也会想要获得类似的分解. 当然还是先类似定义  $G$ -子表示  $\text{Sym}^d V$  和  $\text{Alt}^d V$ . 此时考虑  $d$  阶置换群  $\mathcal{S}_d$  在  $V^{\otimes d}$  上的作用变得有益: 定义

$$\sigma \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(d)}$$

为什么是取逆? 因为这是对多重张量位置的置换是右作用, 必须采用对极映射强行逆回左作用. 线性扩展后这将  $V^{\otimes d}$  做成  $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ -左模.

于是  $V^{\otimes d}$  被做成  $G \times \mathcal{S}_d$  表示——显然  $G$  和  $\mathcal{S}_d$  的作用互相交换. 而两个不变子空间的性质列表如下:

|           | $\text{Sym}^d V$                                               | $\text{Alt}^d V$                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 作为像       | $(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_d} \sigma) \cdot V^{\otimes d}$ | $(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_d} \text{sgn}(\sigma) \sigma) \cdot V^{\otimes d}$ |
| 作为核       | $\mathcal{S}_d$ 作用下稳定                                          | $\mathcal{S}_d$ 作用下按置换 $\text{sgn}$ 变号                                            |
| 关于左作用 $G$ | 不变子空间                                                          | 不变子空间                                                                             |
| 维数        | $\binom{n+d-1}{d} = \frac{n(n+1)\cdots(n+d-1)}{d!}$            | $\binom{n}{d} = \frac{n(n-1)\cdots(n-d+1)}{d!}$                                   |

这两个空间还是无交, 但它们不再张成整个  $V^{\otimes d}$  了——对  $d \geq 3$  的情况  $n^d > \binom{n+d-1}{d} + \binom{n}{d}$ .  $V^{\otimes d}$  中还藏有其它  $\mathcal{S}_d$  和  $G$  的不变子空间.

**注记 (同调视角)** 对有限群复表示  $V$ , 定义

$$V^G := \{v \in V : g \cdot v = v \text{ for all } g \in G\}$$

$$V_G := V / \langle g \cdot v - v : g \in G, v \in V \rangle$$

可以证明它们同构: 考虑自然的映射  $V^G \rightarrow V \rightarrow V_G$  和平均化投影  $V \rightarrow V^G$  下降到  $V_G$  上的映射  $V_G \rightarrow V^G$ , 容易证明它们互为逆映射. 取  $V = V^{\otimes d}$ ,  $G = \mathcal{S}_d$  就是这里讨论的  $\text{Sym}^d V$ .

## 2 Schur-Weyl 分解

Schur-Weyl 分解对此给出了一个非常漂亮的答案：作为  $G \times \mathcal{S}_d$ -表示，

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V$$

这里

- $\lambda \vdash d$  取遍所有  $d$  的分拆，但分拆长度超过  $n$  时是退化情况
- $V_\lambda := \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]c_\lambda$  是通常的  $\mathcal{S}_d$  的不可约表示，再补充上  $G$  的平凡作用后升级为  $G \times \mathcal{S}_d$  的表示
- $\mathbb{S}_\lambda V := c_\lambda \cdot V^{\otimes d}$  是  $G$  的表示 ( $G$ -不变性是因为  $G$  与  $\mathcal{S}_d$  作用交换)，再补充上  $\mathcal{S}_d$  的平凡作用后升级为  $G \times \mathcal{S}_d$  的表示
- $\otimes_{\mathbb{C}}$  是  $G \times \mathcal{S}_d$ -表示的张量积

**注记 (Abuse of Notation)**  $V_\lambda$  的记号里虽然有  $V$ ，其实和  $V$  没有联系。要怪就怪 [FH04, Chapter 6] 是这么写的吧。

**注记 (Sym and Alt)** 注意在此记号下， $\text{Sym}^d V$  和  $\text{Alt}^d V$  恰好分别是  $\lambda = (d)$  和  $\lambda = (1, \dots, 1)$  的  $\mathbb{S}_\lambda V$ 。

**注记 (下标取值范围)** 不会因为认为  $\lambda \vdash n$  受到任何处分——我们去掉  $\lambda$  的长度超过  $n$  的部分只是因为此时  $\mathbb{S}_\lambda V = V^{\otimes d} \cdot b_\lambda a_\lambda$  退化为 0。

退化在  $\text{Alt}^d V$  上其实已经初见端倪：当  $d > n$  时， $\text{Alt}^d V$  退化为 0，这是因为  $V$  中基底数量不足以让楔积的各位置线性无关。同样的事情发生在  $\mathbb{S}_\lambda V$  上：当  $\lambda$  的长度超过  $n$  时， $\mathbb{S}_\lambda V$  退化为 0。这是因为  $b_\lambda$  交错化使得  $\lambda$  第一列对应的张量位置一旦线性相关就退化为 0，而  $\lambda$  的第一列长度大于  $n = \dim V$  使得这一情况必然发生。

**注记 (Schur Functor)**  $\mathbb{S}_\lambda$  其实是个函子：定义  $\mathbb{S}_\lambda$  在线性映射  $f: V \rightarrow W$  上的作用  $\mathbb{S}_\lambda f$  为  $f^{\otimes d}: V^{\otimes d} \rightarrow W^{\otimes d}$  限制到  $\mathbb{S}_\lambda V \rightarrow \mathbb{S}_\lambda W$  上。容易验证  $\mathbb{S}_\lambda W$  一侧是良定的。

**注记 (我更喜欢  $\mathcal{S}_d$  右作用)** You are absolutely right to question that! 本来  $V^{\otimes d}$  上的自然的  $\mathcal{S}_d$  作用就应该右边。那能不能考虑把  $V^{\otimes d}$  做成  $(G, \mathcal{S}_d)$ -双边表示分解？答案是能，分解会变成

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, V^{\otimes d} \cdot c_\lambda)$$

这里  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}$  上的左作用是  $V^{\otimes d} \cdot c_\lambda$  上的  $G$ -左作用，右作用是  $V_\lambda$  的  $\mathcal{S}_d$ -左作用。

需要注意的是在  $\mathcal{S}_d$ -右作用风格表述，之前定义的  $\mathbb{S}_\lambda V$  写作

$$\mathbb{S}_\lambda V = a_\lambda b_\lambda \cdot V^{\otimes d} = \left( \sum_{\sigma} \sum_{\tau} \text{sgn}(\tau) \sigma \tau \right) \cdot V^{\otimes d} = V^{\otimes d} \cdot \left( \sum_{\sigma} \sum_{\tau} \text{sgn}(\tau) \tau^{-1} \sigma^{-1} \right) = V^{\otimes d} \cdot b_\lambda a_\lambda$$

可以看到和双边版本这里的  $V^{\otimes d} \cdot c_\lambda$  微妙地掉了个转。好消息是因为 Young 对称化子的幂等性

$$V^{\otimes d} \cdot a_\lambda b_\lambda \xrightarrow{-a_\lambda} V^{\otimes d} \cdot b_\lambda a_\lambda \xrightarrow{-b_\lambda} V^{\otimes d} \cdot a_\lambda b_\lambda$$

故这两个  $G$ -模是同构的，不小心混用了也问题不大。

现在来给出证明。利用  $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$  的 Peter-Weyl 定理

$$\mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^*$$

可以借助已经清楚的  $\mathcal{S}_d$ -表示论将  $V^{\otimes d}$  分解成  $\mathcal{S}_d$ -不可约成分

$$\begin{aligned}
V^{\otimes d} &\cong \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \\
&\cong \left( \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \right) \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} (V_\lambda^* \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d}) \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \text{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda, V^{\otimes d}) \\
&= \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \text{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]c_\lambda, V^{\otimes d}) \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} (c_\lambda \cdot V^{\otimes d}) \\
&= \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V
\end{aligned}$$

这就是 Schur–Weyl 分解. 注意

- $G$ -表示同构  $\text{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda, V^{\otimes d}) \cong c_\lambda \cdot V^{\otimes d}$  使用了  $Z_R(e)$ -同构  $eM \cong \text{Hom}_R(Re, M)$ , 参见对称群表示论部分.
- 线性空间同构  $V_\lambda^* \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda, V^{\otimes d})$  使用了线性空间同构  $\text{Hom}_G(V, W) \cong V^* \otimes_G W$ , 参见有限群表示论部分.

**注记 (双边版本的 Schur–Weyl 对偶证明)** 用双边版本的 Peter–Weyl 定理张量积在  $V^{\otimes d}$  右侧:

$$\begin{aligned}
V^{\otimes d} &\cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \\
&\cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \left( \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \right) \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]c_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} (V^{\otimes d} \cdot c_\lambda) \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, V^{\otimes d} \cdot c_\lambda)
\end{aligned}$$

### 3 Schur–Weyl 对偶

#### 3.1 对偶何在?

至此 Schur–Weyl 分解的工作已经完成——其实根本没有用到  $G$  的任何性质. 对偶何在? 现在这个分解可一点都不对偶:  $V_\lambda$  是全体  $\mathcal{S}_d$  的不可约表示, 但对  $G$ -表示  $\mathbb{S}_\lambda V$  我们一无所知.

事实上, 对偶仅在取特殊的群或代数时体现.

先再将这里的讨论推进一步, 没有使用  $G$  的性质意味着, 对任何左作用在  $V^{\otimes d}$  上的结合代数  $A$ , 只要它与  $\mathcal{S}_d$  在  $V^{\otimes d}$  上的作用交换, 上述分解同样提供了  $A \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ -左模意义下的分解. 特别地,  $A$  可以是:

- 群  $G$  左作用在  $V$  上, 这里代数取群代数  $\mathbb{C}[G]$ .  $G$  在  $V^{\otimes d}$  上的作用由如下对角映射给出:

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{GL}}^d : G &\rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d}) \\ g &\mapsto \rho_V(g) \otimes \cdots \otimes \rho_V(g)\end{aligned}$$

Schur-Weyl 分解在  $G \times \mathcal{S}_d$ -表示意义下成立.

- 李代数  $\mathfrak{g}$  左作用在  $V$  上, 这里代数取李代数的泛包络代数  $U(\mathfrak{g})$ .  $\mathfrak{g}$  在  $V^{\otimes d}$  上的作用由如下对角映射给出:

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathfrak{gl}}^d : \mathfrak{g} &\rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d}) \\ x &\mapsto \rho_V(x) \otimes \text{id}_V \otimes \cdots \otimes \text{id}_V + \cdots + \text{id}_V \otimes \text{id}_V \otimes \cdots \otimes \rho_V(x)\end{aligned}$$

Schur-Weyl 分解在  $U(\mathfrak{g}) \otimes \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ -模意义下成立.

我们尤其关注一般线性群  $\text{GL}(V)$  和一般线性李代数  $\mathfrak{gl}(V)$  作用在  $V$  上的情形. 这两个情形将反映出  $\text{GL}(V)$  和  $\mathcal{S}_d$  不可约 (代数) 表示间的对偶关系——真正使得 Schur-Weyl 对偶的“对偶”二字名副其实.

### 3.2 双交换化结构

如上所述, 我们关心任何作用在  $V^{\otimes d}$  上与  $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$  作用交换的结合代数  $A$ ——即要求  $A$  在  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$  的像落在  $\text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$  中.

不妨先看看  $\text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$  是什么——我们还真能处理它: 刚刚已经对  $V^{\otimes d}$  做好了  $\mathcal{S}_d$ -不可约成分的分解, 立刻大力 Schur 引理拆掉这个  $\text{End}$ :

$$\begin{aligned}\text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d}) &\cong \text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \left( \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_{\lambda} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_{\lambda} V \right) \\ &\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_{\lambda} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_{\lambda} V) && \text{by Schur's lemma} \\ &\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} (\mathbb{S}_{\lambda} V)^* \otimes_{\mathbb{C}} V_{\lambda}^* \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V_{\lambda} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_{\lambda} V \\ &\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} (\mathbb{S}_{\lambda} V)^* \otimes_{\mathbb{C}} \text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_{\lambda}) \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_{\lambda} V \\ &\cong (\mathbb{S}_{\lambda} V)^* \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_{\lambda} V && \text{by Schur's lemma} \\ &\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{S}_{\lambda} V)\end{aligned}$$

上述分解每一步都在  $\mathbb{C}$ -代数意义下成立 (中间几步中环内部的乘法是在对偶空间配对意义下定义). 竟然直接把  $\text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$  分解干净了:

**注记 (一点有限维半单结合代数表示论)** 记  $A = \bigoplus_{\lambda \vdash d} A_{\lambda}$ , 这里  $A := \text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ ,  $A_{\lambda} := \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{S}_{\lambda} V)$ .

- 矩阵代数  $A_{\lambda}$  单: 即无非平凡双边理想, 使用基本矩阵转移行列论证即可.
- 任何  $A$ -表示  $V$  半单: 对  $V$  左侧  $A \otimes_A -$  后分配律变成一系列  $A_{\lambda} \otimes_A V$  的直和, 这是矩阵代数  $A_{\lambda}$  的表示, 由矩阵代数的表示论知道  $A_{\lambda} \otimes_A V$  是  $A_{\lambda}$  的唯一的不可约表示  $\mathbb{S}_{\lambda} V$  的若干份直和. 再通过投影  $A \rightarrow A_{\lambda}$  将  $\mathbb{S}_{\lambda} V$  视为  $A$ -模——因为满射性,  $A_{\lambda}$ -模的不可约性传递到  $A$ -模上——就得到了  $V$  作为  $A$ -模的半单分解.

- $A$  的不可约表示全体恰为  $\mathbb{S}_\lambda V$ : 这是上一条的副产物.

因此要是取  $A = \text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$  作用在  $V^{\otimes d}$  上, Schur-Weyl 分解

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V$$

就真的体现出对偶: 作为  $A \otimes \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ -模分解将  $V^{\otimes d}$  分解成  $A$  的不可约表示  $\mathbb{S}_\lambda V$  和  $\mathcal{S}_d$  的不可约表示  $V_\lambda$  的张量积.

**注记 (双交换化结构)**  $A := \text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$  与  $B := \text{image of } \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \text{ in } \text{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$  的对偶关系有如下一般的表述:

设  $V$  是有限维线性空间,  $B$  是  $\text{End}_{\mathbb{C}} V$  的半单结合子代数, 半单分解  $B = \bigoplus_i \text{End}(W_i)$ , 其中  $W_i$  是  $B$  的全体不可约表示. 记  $A := \text{End}_B V$ , 则

- $A$  也是半单结合代数, 具有分解  $A = \bigoplus_i \text{End}(U_i)$ , 其中  $U_i := \text{Hom}(W_i, V)$  是  $A$  的全体不可约表示;
- $V$  作为  $A \otimes_{\mathbb{C}} B$ -模分解为  $\bigoplus_i U_i \otimes_{\mathbb{C}} W_i$ , 其中  $U_i$  是  $A$  的不可约表示,  $W_i$  是  $B$  的不可约表示;
- $B = \text{End}_A V$ , 即  $A$  与  $B$  作为  $\text{End}_{\mathbb{C}} V$  的子代数互为交换子.

其中第一条和第二条使用与前面类似方法已经完成证明; 第三条是 Schur-Weyl 对偶 “对偶” 二字的另一核心表述, 对  $\text{End}_A V$  重新用  $V$  的分解和 Schur 引理拆掉  $\text{End}$  就可还原出  $\bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}}(W_i) = B$ , 请读者练习.

这是在说, 对已经清楚半单分解的有限维结合代数  $B$  和分解情况未知的有限维结合代数  $A$ , 如果找到一模  $V$  使得  $A$  和  $B$  在  $V$  上的作用满足双交换条件 (即  $A$  在  $V$  上的作用, 在  $\text{End}_{\mathbb{C}} V$  中的像恰为  $\text{End}_B V$ ), 则这像的半单分解情况可以完全由  $B$  的像的半单分解转移给出.

### 3.3 $\mathfrak{gl}$ 与 $\text{GL}$ 的作用

刚刚做的太急, 甚至没来得及考虑  $\text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$  里面具体装了些什么. 先做观察:

- $\text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d}) = \text{Sym}^d(\text{End}_{\mathbb{C}} V)$

这是通过对

$$\text{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d}) \cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}} (V^{\otimes d})^* \cong V^{\otimes d} \otimes (V^*)^{\otimes d} \cong (V \otimes_{\mathbb{C}} V^*)^{\otimes d} \cong (\text{End}_{\mathbb{C}} V)^{\otimes d}$$

两侧取  $\mathcal{S}_d$  作用的不动点得到.

这是有趣的事情——研究张量积  $V^{\otimes d}$  的分解最终引导我们去研究一个更大的张量积  $(\text{End}_{\mathbb{C}} V)^{\otimes d}$  的对称部分. 现在考察  $\mathfrak{gl}(V)$  和  $\text{GL}(V)$  作为  $V^{\otimes d}$  上的作用在其中扮演的角色.

群  $\text{GL}$

回忆群  $\text{GL}(V)$  在  $V^{\otimes d}$  上的作用方式记作  $\Delta_{\text{GL}}^d : \text{GL}(V) \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$ .

**命题 1**

- 全体  $\{\Delta_{\text{GL}}^d(g) : g \in \text{GL}(V)\}$  线性生成了  $\text{Sym}^d \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ .
- 群代数  $\mathbb{C}[\text{GL}(V)]$  在  $V^{\otimes d}$  上的像恰好是  $\text{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ .

- $\mathbb{S}_\lambda V$  作为  $\mathrm{GL}(V)$ -表示不可约；Schur–Weyl 系列定理描述了  $\mathrm{GL}(V)$  和  $\mathcal{S}_d$  在  $V^{\otimes d}$  上的对偶关系。

**证明** 只需证第一条。考虑多重线性版本的极化恒等式

$$x_1 \cdots x_d = \frac{1}{d!} \sum_{S \subseteq \{1, \dots, d\}} (-1)^{d-|S|} \left( \sum_{i \in S} x_i \right)^d$$

这意味着全体线性多项式的  $d$  次幂足以线性生成全体  $d$  次多项式。熟记对称代数的全体线性泛函就是多项式环，故这等价于说  $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$  在  $\Delta_{\mathrm{GL}}^d$  下的像为  $\mathrm{Sym}^d \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 。

假如  $\mathrm{GL}(V)$  在  $\Delta_{\mathrm{GL}}^d$  的像没有线性生成  $\mathrm{Sym}^d \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ ，则应存在  $\mathrm{Sym}^d \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$  上的非零线性泛函（即  $d$  次齐次多项式） $h$  使得这像在  $h$  下被消灭，即  $h \circ \Delta_{\mathrm{GL}}^d$  消灭  $\mathrm{GL}(V)$ 。注意  $h : \mathrm{Sym}^d \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V) \rightarrow \mathbb{C}$  和  $\Delta_{\mathrm{GL}}^d : \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V) \rightarrow \mathrm{Sym}^d \mathrm{End}_{\mathbb{C}} V$  都是纯代数映射，Zariski 拓扑意义下连续，又  $\mathrm{GL}(V)$  在  $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$  中 Zariski 稠密，故  $h \circ \Delta_{\mathrm{GL}}^d$  的消灭性从  $\mathrm{GL}(V)$  扩展到  $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 。于是  $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$  在  $\Delta_{\mathrm{GL}}^d$  下的像  $\mathrm{Sym}^d \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$  被  $h$  消灭——但  $h$  非零，这不可能发生。□

**注记** 另一条路线是直接证明任何有限维线性空间  $V$  上的齐次对称部分  $\mathrm{Sym}^d V$  作为  $\mathrm{GL}(V)$  模都不可约。

### 李代数 $\mathfrak{gl}$

回忆李代数  $\mathfrak{gl}(V)$  在  $V^{\otimes d}$  上的作用方式记作  $\Delta_{\mathfrak{gl}}^d : \mathfrak{gl}(V) \rightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$ 。

#### 命题 2

- 全体  $\{\Delta_{\mathfrak{gl}}^d(x) : x \in \mathfrak{gl}(V)\}$  结合代数地生成出  $\{\Delta_{\mathrm{GL}}^d(g) : g \in \mathrm{GL}(V)\}$ ，进而由命题 1 结合代数地生成整个  $\mathrm{Sym}^d \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 。
- 泛包络代数  $U(\mathfrak{gl}(V))$  在  $V^{\otimes d}$  上的像恰好是  $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 。
- $\mathbb{S}_\lambda V$  作为  $\mathfrak{gl}(V)$ -表示不可约；Schur–Weyl 系列定理描述了  $\mathfrak{gl}(V)$  和  $\mathcal{S}_d$  在  $V^{\otimes d}$  上的对偶关系。

**证明** 只需证第一条。对任意  $x \in \mathfrak{gl}(V)$ ，考虑记

$$x_i := \mathrm{id}_V \otimes \cdots \otimes \rho_V(x) \otimes \cdots \otimes \mathrm{id}_V \in (\mathrm{End}_{\mathbb{C}} V)^{\otimes d}$$

其中  $x$  在第  $i$  个位置，则  $x_1, \dots, x_d$  交换且

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathfrak{gl}}^d(x) &= x_1 + \cdots + x_d \\ \Delta_{\mathfrak{gl}}^d(x^k) &= x_1^k + \cdots + x_d^k \\ \Delta_{\mathrm{GL}}^d(x) &= x_1 \cdots x_d \end{aligned}$$

因此  $\Delta_{\mathrm{GL}}^d(x)$  作为  $d$  元基本对称多项式之一，可以写成关于幂和对称多项式  $\Delta_{\mathfrak{gl}}^d(x), \dots, \Delta_{\mathfrak{gl}}^d(x^d)$  的多项式表达。这就是结合代数的生成。□

## 4 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示

关于  $\mathbb{S}_\lambda V$  的故事还没有讲完。我们刚刚建立的对偶确实完整刻画了  $\mathrm{GL}(V)$  和  $\mathcal{S}_d$  在  $V^{\otimes d}$  上作用的关系，并分类了  $\mathrm{GL}(V)$  作用在  $V^{\otimes d}$  上的不可约子表示——但这都是作为  $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$  的子代数在研究，而  $\mathrm{GL}(V)$  或  $\mathfrak{gl}(V)$  完全可能作用更多的空间上，进而产生更多的不可约表示。

在每个  $V^{\otimes d}$  上的讨论已经证明全体  $\mathbb{S}_\lambda V$  确为  $\mathrm{GL}(V)$  的不可约表示，但这就是全部了吗？还会有其它  $\mathrm{GL}(V)$  的不可约表示吗？

**注记（约化代数群和半单李代数的表示论）** 答案是：如果考虑  $GL(V)$  的代数表示的话， $\mathbb{S}_\lambda V$  就几乎是全部了。这是 A 型约化代数群的表示论。

$GL(V)$  的代数表示即是研究代数群同态  $GL(V) \rightarrow GL(W)$ 。  $d$  一下立刻会获得李代数同态  $\mathfrak{gl}(V) \rightarrow \mathfrak{gl}(W)$ ，因此代数群的表示论和其对应李代数的表示论联系密切。这就又涉及 A 型李代数  $\mathfrak{gl}_n$  或  $\mathfrak{sl}_n$  的表示论。

这个天坑就不在这里继续挖了。

## 参考文献

- [Eti+11] Pavel I. Etingof et al. *Introduction to representation theory*. Vol. 59. American Mathematical Soc., 2011. ISBN: 978-0-8218-5351-1. URL: <https://math.mit.edu/~etingof/reprbook.pdf> (visited on 04/20/2026).
- [FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: 10.1007/978-1-4612-0979-9. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9> (visited on 06/01/2025).